



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico 1: Especificacion de Tads

Tad AirMiles

August 31, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

Grupo: Arraydecuatroposiciones

Integrante	LU	Correo electrónico
Javier M. Ramos	288/20	ramosjavier276@gmail.com
Nancy Ramos	1206/24	Ramosnancydaniela@outlook.com
Elian Uba	1420/23	elianuba2004@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

1 Macros para escribir en LaTeX

Para facilitar la escritura del trabajo práctico en LaTeX, les proveemos de varias macros que les permitirán escribir especificaciones en lógica de primer orden. 1 Por ejemplo, podrán hacer uso de comandos que definen los conectores lógicos: $\wedge, \vee, \rightarrow$ y también los operadores de la lógica trivaluada $\wedge_L, \vee_L, \rightarrow_L$.

Además, disponen de comandos para cuantificadores: $(\forall x : \mathbb{Z}) (x \geq 0 \vee x < 0)$, $(\exists x : \mathbb{Z}) (x \geq 0)$. A estos comandos se les puede agregar un **Largo** al final para que ocupen múltiples renglones.

2 Renombres de Tipos y Estructuras

FactorDePromocion **ES**: $\mathbb{Z}$

estadoPromocion **ES**: bool

topeDePromocion **ES**: $\mathbb{R}$

enum Categoría **ES** {Bronce, Plata,Oro, Platino }

PropiedadesUsuario **ES** Struct {

Millas: tuple $\langle$ *MillasTotales* : $\mathbb{Z}$, *MillasDisponibles* : $\mathbb{Z}$,
MillasCanjeadas : $\mathbb{Z}$, *MillasTransferidas* : $\mathbb{Z}$ $\rangle$,

VuelosRealizados: $\mathbb{Z}$,

TransferenciasRealizados: $\mathbb{Z}$,

Categorías: Categoría,

EsReferido: bool,

}

Transferencias **ES** Struct {

idTransferencia: $\mathbb{Z}$,

UsuarioOrigen: $\mathbb{Z}$,

UsuarioDestino: $\mathbb{Z}$,

TipoDeTransferencia: $\mathbb{Z}$,

monto: $\mathbb{Z}$,

}

TAD Airmiles {

obs Usuarios : Diccionario $\langle$ *id*,*PropiedadesUsuario* $\rangle$

obs HistorialDeTransacciones :seq $\langle$ *Transferencias* $\rangle$

obs Promociones : dict {

NombrePromocion: string,

seq $\langle$ FactorDePromocion, estadoPromocion, topeDePromocion $\rangle$

}

proc crearSistema() : AirMiles {

requiere { True }

asegura {

$|res.Usuarios = 0| \wedge |res.HistorialDeTransacciones = 0| \wedge res.promociones =$
 $setKey(dict\langle, \rangle, "NoPromo", seq\langle 1, True, 0 \rangle)$

}

}

proc registrarUsuario(inout Usuarios : dict $\langle$ *id*,*PropiedadesUsuario* $\rangle$, in *id* : $\mathbb{Z}$) {

```

Actualiza el diccionario de usuarios con nuevo usuario
requiere {  $Usuarios0 = Usuarios \wedge id \notin claves(Usuarios)$  }
asegura {
     $Usuarios = SetKey(Usuarios0, id, \langle Millas : \langle 0, 0, 0, 0 \rangle, VuelosRealizados : 0,$ 
     $TransferenciasRealizadas : 0, Categorias : Bronce, EsReferido : False \rangle)$ 
}
}

proc registrarUsuarioConReferidor(inout  $Usuarios : dict(id, PropiedadesUsuario)$ ,
in  $idReferidor : Z$ , in  $idUsuario : Z$ ) {
    requiere {  $Usuarios0 = Usuarios \wedge idReferidor \in claves(Usuarios) \wedge idUsuario \notin$ 
     $claves(U)$  }
    asegura {
         $EsNuevoUsuarioReferido(Usuarios, Usuarios0, idUsuarios)$ 
         $\wedge ReferidorEsActualizado(idReferidor, Usuarios)$ 
    }
}

pred EsNuevoUsuarioReferido( $Usuarios, Usuarios0, idUsuario$ ) {
    Crea un usuario Referido con 500 millas totales y disponibles
     $Usuarios = SetKey(Usuarios0, idUsuario, \langle Millas : \langle 500, 500, 0, 0 \rangle, VuelosRealizados :$ 
     $0, TransferenciasRealizadas : 0, Categorias : Bronce, EsReferido : True, \rangle)$ 
}

pred ReferidorEsActualizado( $Usuarios, Usuarios0, idUsuario$ ) {
    Actualiza el usuario referidor en Usuarios y chequea categoria nuevamente
     $Usuarios = SetKey(Usuarios0, idUsuario, \langle$ 
     $Millas : \langle MillasTotales + 500, MillasDisponibles + 500, 0, 0 \rangle,$ 
     $VuelosRealizados : 0, TransferenciasRealizadas : 0,$ 
     $Categorias : DarCategoria(idUsuario, Usuarios),$ 
     $EsReferido : Usuarios[idUsuario].EsReferido \rangle)$ 
}

aux DarCategoria(in  $Z$ , in  $Usuarios : Diccionario(id, PropiedadesUsuario)$ ) : Categoria
=
    IfThenElse( $MillasTotales < 10000$ , Bronce,
    IfThenElse( $MillasTotales \leq 49999$ , Plata,
    IfThenElse( $MillasTotales < 1000000$ , Oro, Platino)))

aux MillasTotales(in  $Usuarios$ , in  $IdUsuario$ ) :  $\mathbb{Z}$  =
     $Usuarios[IdUsuario].millas[0]$ 

aux MillasDisponibles(in  $Usuarios$ , in  $IdUsuario$ ) :  $\mathbb{Z}$  =
     $Usuarios[IdUsuario].millas[1]$ 
}

```